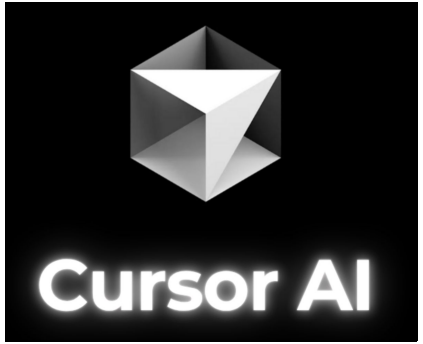
Koodin luonti AI:n avulla: Tuottavuuden tehostaja vai tekninen velka?

Sakari Honkavaara, Leevi Laune, Juho Molin, Elias Rinne

Työkaluja

- Laaja valikoima
  - IDE pohjaiset:
    - Cursor
    - GitHub copilot
  - Chat pohjaiset:
    - ChatGPT
    - Claude



Kehittäjän tuottavuuden kehitys

- AI mahdollistaa nopean ohjelman kehityksen
- Säästää aikaa
- Vähentää rutiinityötä
- Auttaa ymmärtämään koodia ja ratkomaan ongelmia
- Hyvä työkalu oppimisen tukena ja ideoinnissa

Esimerkkejä tuottavuuden tehostamisesta

- Täydentää rivejä koodiin
- Generoi valmiita koodipätkiä
- Havaitsee virheitä ja ehdottaa korjausehdotuksia
- Voi refaktoroida ja siivota koodia
- Generoi dokumentaatiota ja kommentteja koodille
- Auttaa testaamisessa
- Luo työtehtäviä esimerkiksi käyttäjätarinoista

Tietoturvallisuus

- AI luoma koodi saattaa sisältää tietoturva virheitä
  - Johtuu esim. AI:n kyvyttömyydestä ymmärtää
    - Uhkia
    - Sisäisiä turvavaatimuksia
  - Voi olla myös esim. loogisia virheitä
- Ohjelmoija saattaa paljastaa salassa pidettävää materiaalia julkista tekoälyä käytettäessä
  - Julkisesti saatavilla olevat tekoälyt käyttävät keskusteluita koulutukseen

Esimerkkejä yleisistä turva ongelmista

- SQL-injektio alttius
  - Syötteen validaation puute
- Valtuutuksen tarkistuksen puute
  - Esim. ei tarkista käyttäjän roolia
- Hienovaraiset logiikka virheet
  - Saattaa olla vaikea havaita, koodi saattaa pintapuoleisesti toimia oikein

Tulosteen oikeellisuus

- Olemattomat tai käytöstä poistetut metodikutsut
  - Saattaa kuulostaa oikealta
- Virheiden hallinta saattaa olla heikkoa tai jopa olematonta
- Tekoälyn luoma koodi ei välttämättä seuraa yrityksen/ohjelmiston käytäntöjä
  - Esim. loggerit, nimeämiskäytännöt, sisäiset paketit

Oikeudelliset riskit

- Tahattomasti käyttää lisensoitua tai ns “copyleft” koodia
  - Saattaa estää ohjelmiston myynnin tai pakottaa jakamaan ilmaiseksi
- Tai toisinpäin, koulutusmateriaali sisältää koodia, joka on tekijänoikeussuojattua

Tekninen velka

- Mikä on tekninen velka?
  - “Säästä aikaa tänää, maksat korkoa huomenna”
- Syntyy yleensä:
  - tiukka deadline
  - puutteellinen suunnittelu
  - kokemattomuus
- Miksi ongelma?
  - Kehitys hidastuu ajan myötä
  - Järjestelmästä tulee hauras ja kallis ylläpitää
- Ei aina huono (jos suunnitellaan milloin maksetaan takaisin)

Ylläpidettävyys - hyödyt

- Nopeuttaa
- Auttaa dokumentoinnissa ja kommentoinnissa
- Testien luonti
- Helpottaa uuden ohjelmointikielen ymmärtämistä
- Voi tuottaa hyvääkin koodia
    - vaatii osaamista ja ymmärtämistä

Ylläpidettävyys - haitat

- Tuottaa keskiverto koodia
- Kokonaisuuksien ymmärtäminen
- Koodin laatu
- Koodin määrä vs laatu

-> Hauras koodi pohja

Ylläpidettävyys - yhteenveto

- Helpottaa ja nopeuttaa
  - GitHub ja CoPilot
  - Shopify
- Cursor ja Anthropic
- Samsung vuoto

1. Kuva generoitu ChatGPT:llä

Pitkän aikavälin vaikutus koodin rakenteeseen

- AI:n tuottama koodi muuttaa ohjelmiston rakenteita
- Epäyhtenäiset ratkaisut ja toistuva koodi
- Kokonaisuuden hallinta vaikeutuu
- Turvallisuus- ja laadunvarmistusriskit

AI:n vaikutus projektin elinkaareen

- Pitkäikäiset ohjelmistot
- Muutokset vuosien aikana
- AI:n vaikutus tuleviin vaiheisiin

Kehittäjien ymmärrys ja tiedon siirtyminen

- Projektin sisäinen ymmärrys heikkenee
- Uusien kehittäjien perehdytys
- Ymmärryksen säilyminen

Projektin riippuvuus ja tulevaisuuden riskit

- Riippuvuus AI-työkaluista
- Muutokset työkalujen saatavuudessa
- Projektin joustavuus tulevaisuudessa

Keskustelun Avaus Kysymykset

- Mitä kehittäjien tulee ottaa huomioon AI työkaluja käyttäessä?
- Miten eri tavoin kehittäjät voivat edistää tuottavuuttansa tekoälyn avulla?

Lähteet

[1] https://cloudsecurityalliance.org/blog/2025/07/09/understanding-security-risks-in-ai-generated-code
[2] https://www.redhat.com/en/blog/when-bots-commit-ai-generated-code-open-source-projects

[3] https://www.legitsecurity.com/blog/camoleak-critical-github-copilot-vulnerability-leaks-private-source-code

[4] https://github.com/orgs/community/discussions/162634

[5] https://thehackernews.com/2025/08/cursor-ai-code-editor-fixed-flaw.html

[6] https://medium.com/%40guqung6/building-a-shopify-app-with-ai-part-11-ai-driven-development-practice-from-product-documentation-35028b6d2b6b

[7] https://arxiv.org/pdf/2508.21634